

МИНИСТР ПО ПРОБЛЕМАМ НАСЕЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ РОЛИ

Уважаемый министр,

примите наши поздравления с назначением Вас на пост министра по проблемам населения. Вы один из пяти министров кабинета, управляющих страной. Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить настоящие и будущие потребности населения в продуктах питания и товарах потребления. Ситуация на текущий период зависит от того, какое количество продуктов питания и товаров Вы выделите на потребление в этом периоде. Будущая ситуация зависит от Ваших решений в текущем периоде в отношении:

1. *капиталовложений, так как от этого зависят производственные мощности,*
2. *экспорта излишков ресурсов (если таковые имеются), так как от этого зависит количество валюты в стране и величина внешней задолженности.*

ЦЕЛЬ

Кабинет министров поставил перед собой следующую цель, за достижение которой Вы непосредственно отвечаете:

Добиться стабилизации численности населения и достичь высокого уровня обеспеченности продуктами питания, товарами и высокого уровня социальных услуг.

РЕШЕНИЯ

Как Вам известно, правительство должно принять за пятилетний плановый период 9 основных решений. В начале каждого периода, после получения информации о состоянии дел в вашем секторе Вы должны принять следующие решения:

Решение 1. Выделить из всего имеющегося количества продуктов питания часть на потребление (для населения) и часть на экспорт (если это необходимо).

Решение 2. Выделить из всего имеющегося количества товаров часть на потребление (для населения), часть для финансирования промышленности и сельского хозяйства и часть на экспорт (если это необходимо).

Замечание. Помните, что используя при принятии своих решений данные, рассчитанные на год, Вы должны умножить эти значения на 5, чтобы получить значения на пятилетний период. **Все числовые значения округляются до десятков.**

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Как Вам известно, Ваши решения являются частью цепи взаимодействий многих факторов и решений других министров.

Решение 1 - распределение продуктов питания, влияет на рождаемость и смертность.

-
- Низкий уровень потребления продуктов питания увеличивает смертность среди населения, что является отрицательным с социальной точки зрения и, к тому же, приводит к сокращению численности рабочей силы.
-
- Выделение на потребление чрезмерного количества продуктов питания без соответствующего роста потребления товаров и социальных услуг может привести к значительному росту численности населения.

-
- Это решение влияет на величину доходов от экспорта и на необходимость импорта продуктов питания.

Решение 2 - распределение товаров. Это особенно важное решение, так как товары - это источник развития производственных мощностей страны.

- Недостаток товаров, выделяемых на капиталовложения в производство может снизить рост экономики и привести к экономическому застою.
- Чем больше товаров выделяется на потребление, тем ниже будет рождаемость и тем ближе поставленная цель стабилизации численности населения.
- Чем больше товаров выделяется на потребление, тем больше потребуется энергоресурсов для использования товаров в быту и тем меньше энергоресурсов останется для производства продуктов питания и товаров.
- Это решение влияет на величину дохода от экспорта и потребность в импорте товаров.

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

В начале Вашего срока полномочий численность населения страны составляет 200 человек.

Население Вашей страны имеет только самое необходимое - уровень питания составляет 2 единицы на душу населения в год при том, что уровень развитой страны составляет 5 единиц на душу населения в год.

Несмотря на то, что население не слишком хорошо питается, в прошлом периоде пришлось экспортировать продукты питания для того, чтобы иметь возможность импортировать недостающее количество энергоресурсов. При этом за каждую единицу экспортных продуктов питания было получено по одной валютной единице. Таким образом за последний период было экспортировано 1550 единиц продуктов питания для обеспечения импорта товаров и энергоресурсов.

Материальный уровень жизни в стране низкий. Он составляет только две единицы товаров на душу населения, тогда как уровень развитой страны составляет 15 единиц. Товары тоже можно экспортировать по цене одна валютная единица за единицу товаров. Товары, оставшиеся от потребления и экспорта, вкладываются в развитие производства.

В прошлом очень незначительное количество ресурсов выделялось на социальные услуги (медицинское обеспечение и образование). Каждый человек мог получать только 2.25 единиц в год, тогда как уровень развитой страны составляет 20 единиц в год на человека.

Как результат такого низкого уровня развития производства товаров и услуг в стране очень высокая рождаемость 41/1000 в год. В сочетании с довольно низкой смертностью 18/1000 в год это приводит к удвоению численности населения каждые 30 лет, несмотря на предпринятые в прошлом попытки сокращения темпов роста численности населения.

Основная задача - обеспечить население достаточным количеством товаров и услуг и тем самым снизить рождаемость, но в то же время не допустить сокращения инвестиций, что может привести к застою в экономике.

МИНИСТР ПО ПРОБЛЕМАМ НАСЕЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

РОЖДАЕМОСТЬ

В игре величина рождаемости - это произведение коэффициента рождаемости, зависящего от уровня потребления товаров на душу населения, и коэффициента рождаемости от уровня доступности социальных услуг, отражающий уровень здоровья и образования в стране.

Рождаемость = коэф. от уровня потребления ? коэф. от социальных услуг

В начальный период рождаемость в Вашей стране равна 27/1000 ? 1.49 и составляет 41 человек родившихся на 1000 человек в год.

КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ

Этот коэффициент рождаемости зависит от средней величины потребления товаров на душу населения и может меняться от 10 до 30 на 1000 человек в год. Средняя величина потребления вычисляется за три предшествующих пятилетних периода. Эта величина может меняться от 0 до 15 и в начальный период равна 2. На графике видно, что чем выше уровень жизни, то есть чем больше потребление товаров на душу населения, тем ниже рождаемость.

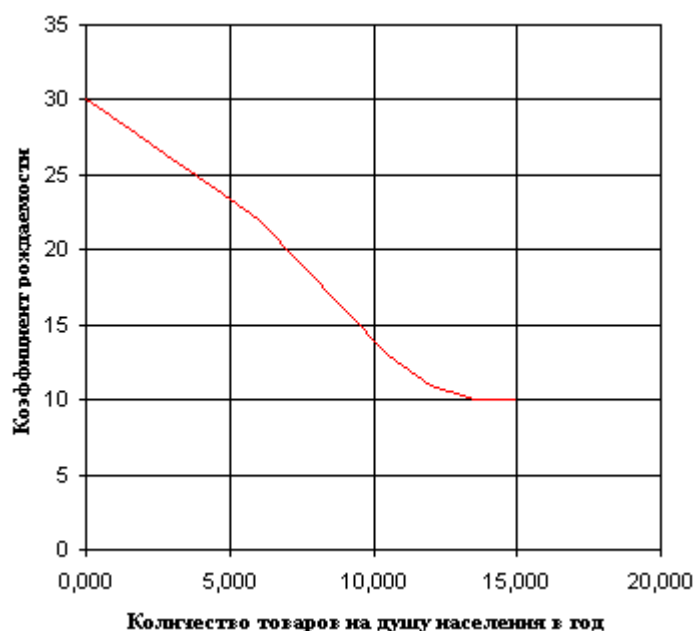


Рис.Н-1. Зависимость рождаемости от количества товаров на душу населения (Н6).

КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Этот коэффициент рождаемости изменяется от 1 до 15. Его величина зависит от количества социальных услуг, доступных населению, которое может меняться от 0 до 20. Если уровень в 4 единицы на душу населения достигнут, то чем выше уровень образования и медицинского обслуживания, тем ниже рождаемость. На графике видно, что рождаемость снижается наиболее эффективно при величине социальных услуг на душу населения больше 16 единиц.

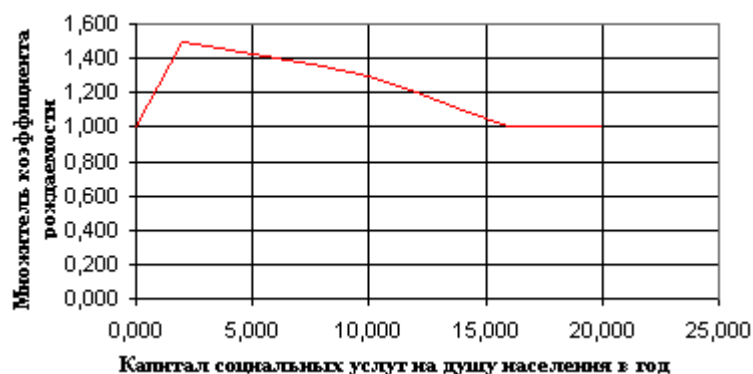


Рис.Н-2. Зависимость множителя коэффициента рождаемости от величины капитала социальных услуг на душу населения

СМЕРТНОСТЬ

На смертность влияет не только количество потребляемых продуктов питания (коэффициент смертности от уровня питания), но и качество окружающей среды. По мере ухудшения качества окружающей среды смертность растет. Влияние этих факторов позволяет рассчитать смертность.

Смертность = коэф.смертности от уровня питания ? коэф.смертности от качества окружающей среды

Первоначально смертность в стране составляет 18 на 1000 ? 1.0, что составляет 18/1000 смертей в год.

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ ОТ УРОВНЯ ПИТАНИЯ

Этот коэффициент смертности зависит от величины потребления продуктов питания на душу населения в год и изменяется от 10 до 60 на 1000 чел. в год. На графике показано влияние на коэффициент смертности потребления продуктов питания на душу населения, которое может изменяться в игре от 0 до 5. Чем больше потребление продуктов питания, тем ниже смертность и наоборот. Первоначально смертность равна 18 на 1000 чел. в год.



Рис. Н-3. Зависимость коэффициента смертности от потребления продуктов питания в год на душу населения.

КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ И КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Величина смертности получается при умножении нормы смертности на коэффициент смертности от качества окружающей среды. Качество окружающей среды оценивается от 0.0 до 1.0. Значение 0.0 соответствует самому низкому уровню качества. Значение 1.0 соответствует самому высокому уровню. На

графике видно, что чем сильнее загрязняется окружающая среда, тем выше коэффициент смертности и тем выше смертность.



Рис. Н-4. Зависимость множителя для коэффициента смертности от качества окружающей среды.